

TCL75Q9M 竞品分析

软件平台 画质实验室 2025.10

客观数据总览

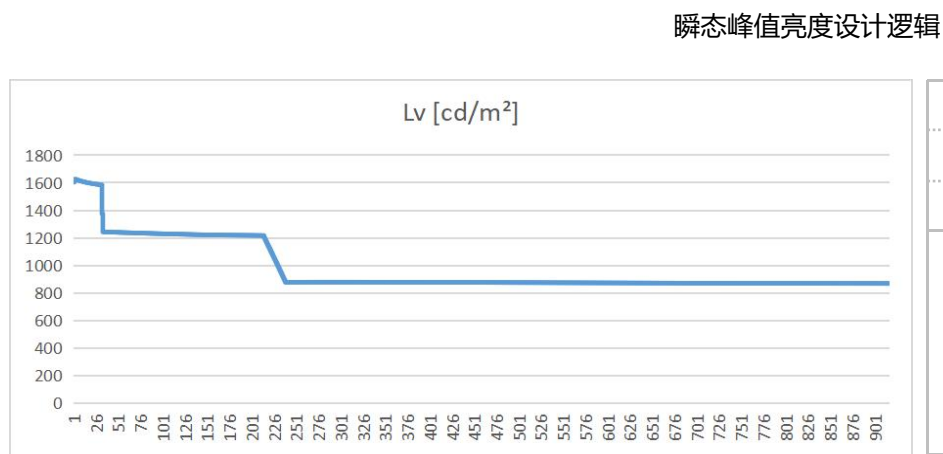
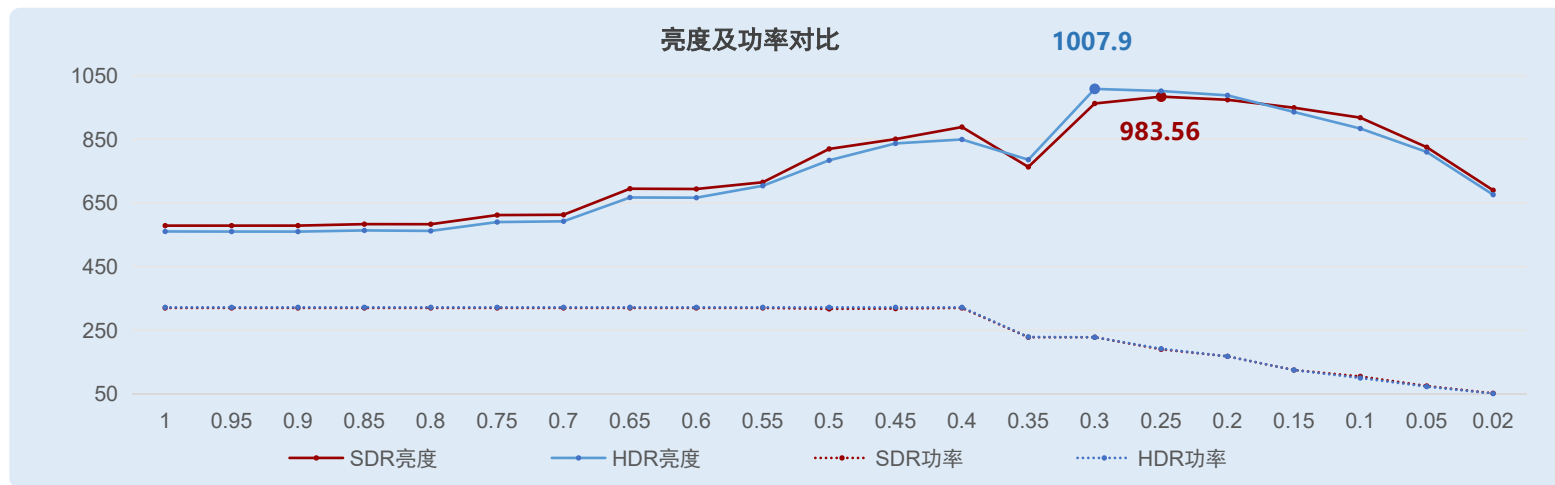
客观数据来看，TCL75Q9M在色域,对比度上优势明显，但亮度上整体数值较其今年同价位新品差距较大。

测试内容		TCL75Q9M	结论	备注
LD分区		1800RGB万象分区 (600分区)		
刷新率		288Hz		
屏体信息		华星高阶HVA屏		
亮度(TSR计算画质)	全白场亮度	595.72		
	黑场亮度	0.0822		关LD
	Real Scene	800.73		Rtings测试视频
	稳态峰值亮度	1,007.90	亮度值相对不高，宣传2000nit	
	瞬态峰值亮度	1833.44 (HDR20%窗口)		
对比度	标准	开LD: 19066.76 关LD: 7471.36	宣传原生对比度7000+	在SJ/T 11746-2019基础上开关LD
	TSR计算画质	开LD: 16093.58 关LD: 6352.91		
色域(BT-2020)	覆盖率 (1976)	90.7%	宣传100%BT.2020高色域	
	面积比 (1976)	98.9%		
色域(DCI-P3)	覆盖率 (1976)	97.1%		
	面积比 (1976)	135.8%		
色温	标准	11447	整体色温偏冷	80%灰阶
	TSR计算画质	14962		
	Filmmaker Mode	7357		

客观数据细节项对比: 亮度功率对比及瞬态峰值亮度设计逻辑

测试状态: SDR/HDR计算画质模式(区域背光-高、峰值亮度-高动态)

测试内容		SDR		HDR	
		亮度	功率	亮度	功率
Window (H) size	1	578.52	320	560.17	322
	0.95	578.51	320	559.86	322
	0.9	578.56	320	559.71	322
	0.85	583.19	320	563.44	322
	0.8	582.94	320	561.91	322
	0.75	611.68	320	589.72	322
	0.7	612.61	320	592.12	322
	0.65	694.43	320	666.92	322
	0.6	693.56	320	666.26	322
	0.55	714.64	320	703.60	322
	0.5	819.34	317	783.63	322
	0.45	850.19	318	836.63	322
	0.4	888.10	320	849.12	322
	0.35	762.82	228	785.51	229
	0.3	962.07	228	1,007.90	228
	0.25	983.56	190	1,001.20	192
	0.2	973.74	168	987.54	168
	0.15	948.74	125	935.47	125
	0.1	917.60	105	883.46	100
	0.05	824.78	75	809.91	73
	0.02	689.58	52	675.59	51



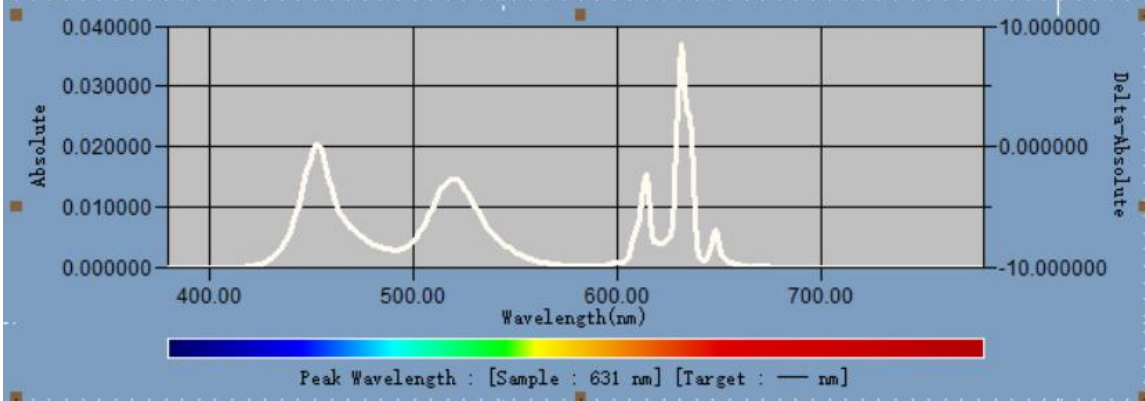
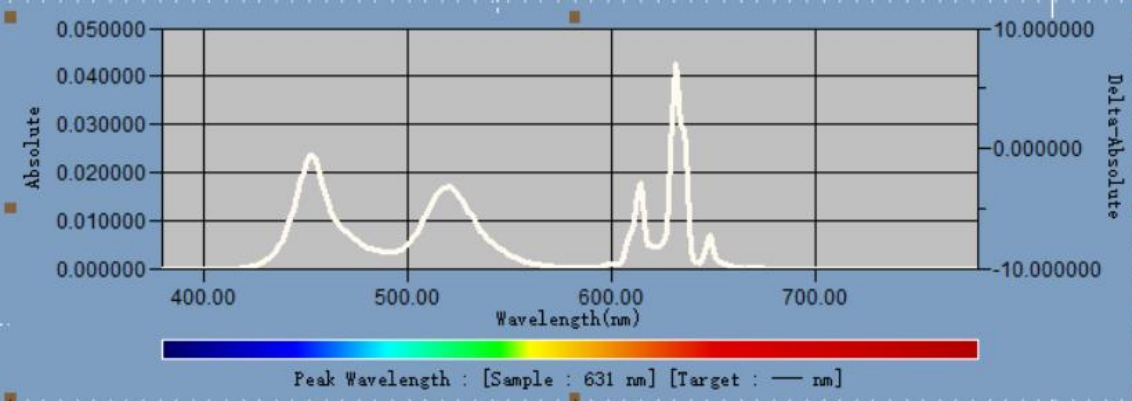
窗口(8%)	第一阶段	第二阶段	第三阶段
数值	1626~1583	1374~1000	986~877
持续时长	31s	198s	进入稳态

结论: 瞬态峰值亮度设计逻辑和今年Q10L系列不同,Q9M整体峰值亮度持续时间变短(Q10L:瞬态持续时长在3分钟左右),峰值设计从之前的2阶梯变为3阶梯,趋势同海信今年新品E8Q.

客观数据细节项对比: 自然光

TCL75Q9M也做了自然光, 但自然光关闭/打开整体变化小, 色坐标基本没太大变化, 主要是降了部分亮度.

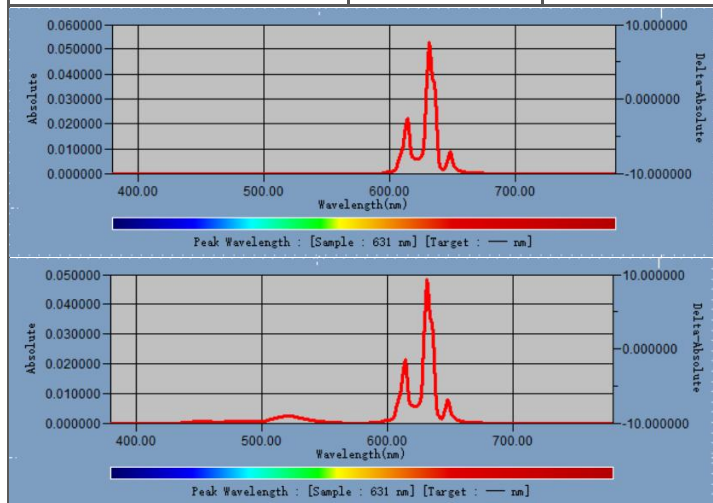
全白SDR 100%窗口		
测试状态	自然光关闭	自然光打开(节能)
x	0.2767	0.2776
y	0.2765	0.2768
Lv	418.77	361.3



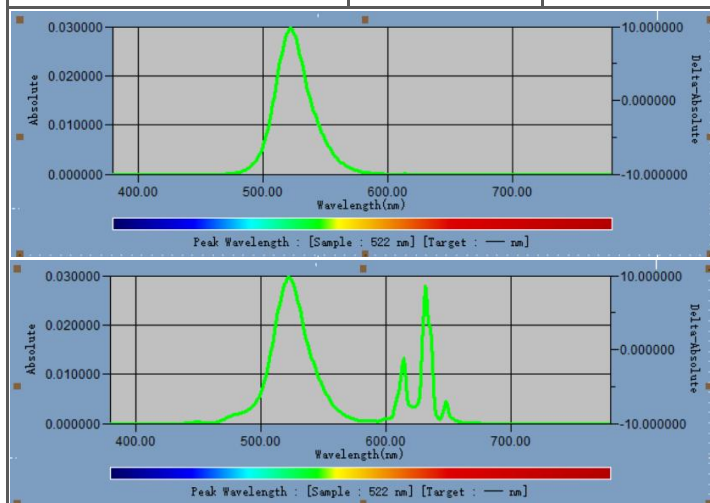
客观数据: RGB色域--不同图像模式下色坐标变化

Q9M红色波长:631nm, 绿色波长:522nm, 蓝色波长:454nm; SDR/HDR下标准、TSR计算画质模式都为纯色, 而SDR Filmmaker Mode模式为了还原,做了色域缩限.

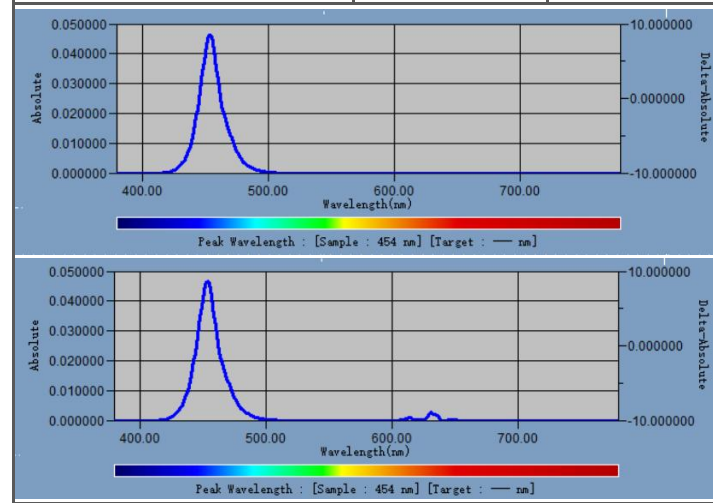
R		
图像模式	x	y
SDR (1%) 标准模式	0.6892	0.3026
SDR(1%) TSR计算画质	0.6881	0.3026
SDR(1%) Filmmaker Mode	0.5943	0.3384
HDR(1%) TSR计算画质	0.6883	0.3026
HDR(100%) TSR计算画质	0.6853	0.3019



G		
图像模式	x	y
SDR (1%) 标准模式	0.164	0.7428
SDR(1%) TSR计算画质	0.1636	0.7468
SDR(1%) Filmmaker Mode	0.2992	0.6121
HDR(1%) TSR计算画质	0.1639	0.7458
HDR(100%) TSR计算画质	0.1577	0.7535



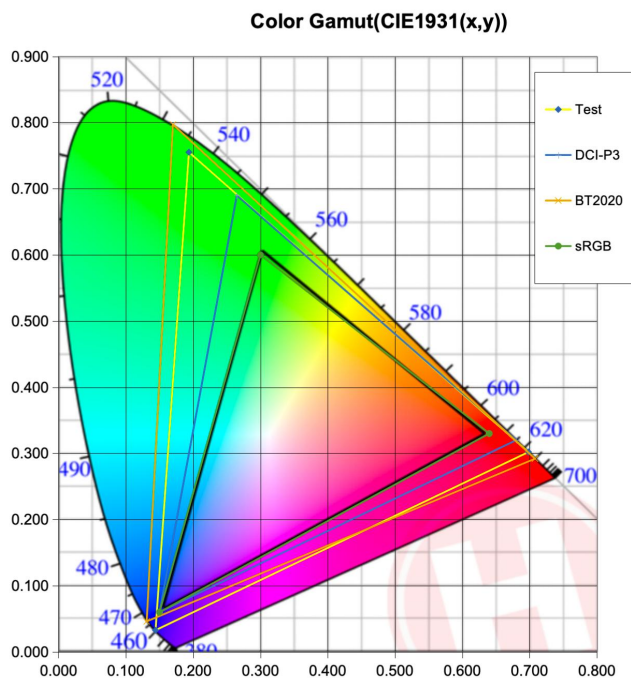
B		
图像模式	x	y
SDR (1%) 标准模式	0.1487	0.029
SDR(1%) TSR计算画质	0.1487	0.0291
SDR(1%) Filmmaker Mode	0.1575	0.0339
HDR(1%) TSR计算画质	0.1485	0.0293
HDR(100%) TSR计算画质	0.1488	0.0289



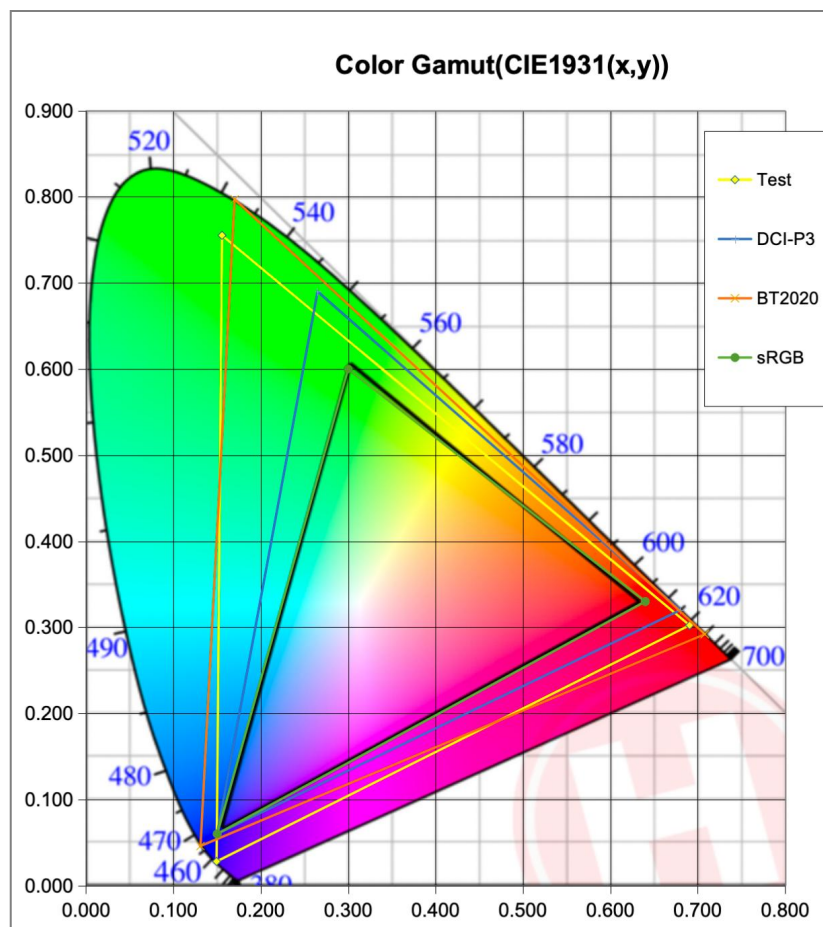
客观数据: RGB色域

TCL75Q9M在色域图上表现为蓝色-红色边界非常宽,能覆盖非常饱和的紫色和洋红,
而绿色顶点偏青绿,且未完全覆盖DCI-P3, 在主观视效上对画面会产生一定的影响
(绿色可能偏向青绿色, 例:会使绿草地看着像人工塑料草坪, 失去自然感。

相对理想的 CIE 1931 xy 色度图



TCL75Q9M CIE 1931 xy 色度图



客观数据: RGB色域--不同颜色不同窗口下色坐标变化

测试数据上看,TCL75Q9M在红、绿、蓝纯色上几乎没有色偏, 在混色黄、青、品红及白色小窗口下有较为明显的色偏现象; 且在10%窗口下色点及亮度有明显的变化, 怀疑在10%窗口下做了小窗口识别, 以便得到更好的EOTF数据.

三原色			白			黄			青			品红		
颜色	x差值	y差值	窗口	x	y	窗口	x	y	窗口	x	y	窗口	x	y
红	0.0.00095619	0.000310363	100%	0.280421516	0.275044788	100%	0.436410545	0.494125047	100%	0.143630646	0.231885886	100%	0.328646922	0.122353693
绿	0.005571166	0.006377981	90%	0.280191223	0.275514765	90%	0.43586869	0.494453965	90%	0.143636005	0.231866521	90%	0.327257898	0.121641124
蓝	0.000539654	0.000617763	80%	0.279969467	0.275384676	80%	0.434842964	0.495192977	80%	0.143631258	0.231915761	80%	0.326402495	0.121208438
			70%	0.27955041	0.275629103	70%	0.434200724	0.495645912	70%	0.143620561	0.232551435	70%	0.325235781	0.120622166
			60%	0.278321165	0.274936403	60%	0.43272617	0.496695948	60%	0.143668386	0.232020758	60%	0.323628374	0.119854099
			50%	0.275935834	0.274468899	50%	0.430050278	0.498588747	50%	0.143753638	0.231970407	50%	0.320916237	0.118560003
			40%	0.275494133	0.27379398	40%	0.429073807	0.499244595	40%	0.143800306	0.232075937	40%	0.319460293	0.11786965
			30%	0.269670039	0.272445964	30%	0.424855065	0.502258072	30%	0.143977357	0.232507887	30%	0.31450234	0.115554402
			20%	0.266921932	0.297572578	20%	0.403228713	0.522065038	20%	0.14410858	0.280904967	20%	0.314102466	0.115739041
			10%	0.270182574	0.272896046	10%	0.423870724	0.503037557	10%	0.144175017	0.233952487	10%	0.311226378	0.114170003
			5%	0.268118807	0.298102347	5%	0.401566587	0.523404346	5%	0.145042999	0.281711455	5%	0.308029923	0.113253889
			2%	0.268585185	0.298100828	2%	0.39940591	0.525288695	2%	0.145574814	0.28270163	2%	0.306080218	0.112432186
			1%	0.268970328	0.297541175	1%	0.398574612	0.526270186	1%	0.145801699	0.283674104	1%	0.307235813	0.11321872
			差值	0.011836331	0.023057559	差值	0.037835933	0.032145139	差值	0.002171053	0.051788218	差值	0.022566704	0.009134973

客观数据: RGB色域--不同LD档位下色坐标变化

测试数据上看,区域背光开/关会出现色偏问题(色坐标出现明显变化), 峰值亮度开/关影响较小; 小窗口下区域背光不同档位影响较大,大窗口影响较小.

窗口	测试条件		x	y
	区域背光(LD)	峰值亮度(Boost)		
100%	关	关	0.178421488	0.091747763
	低	关	0.181410161	0.069673896
	中	关	0.18208099	0.063845737
	高	关	0.18238741	0.058590237
	高	高亮	0.18209345	0.058649939
	差值		LD关/开: 0.003965912 Boost关/开: 0.00029395	LD关/开: 0.033157526 Boost关/开: 0.000059702
5%	关	关	0.178496888	0.095613031
	低	关	0.216281995	0.084080288
	中	关	0.203767284	0.072179753
	高	关	0.186195424	0.06114951
	高	高亮	0.182752635	0.060433856
	差值		LD关/开: 0.037785107 Boost关/开: 0.003442789	LD关/开: 0.034463531 Boost关/开: 0.000715644

主观视效上的问题点

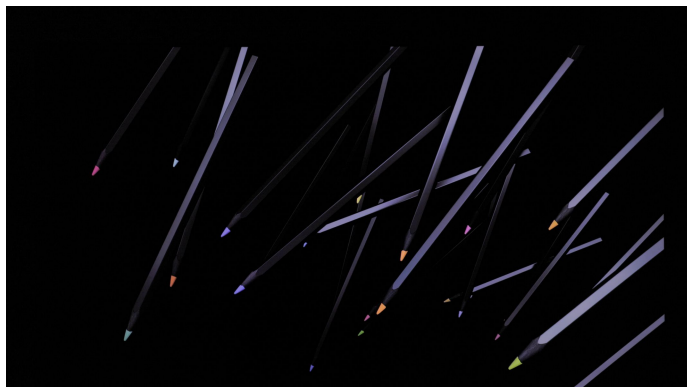
TCLQ9M主观上主要包含以下几个问题: 1. 色偏问题 (不同场景下的色偏问题);

小色块色偏

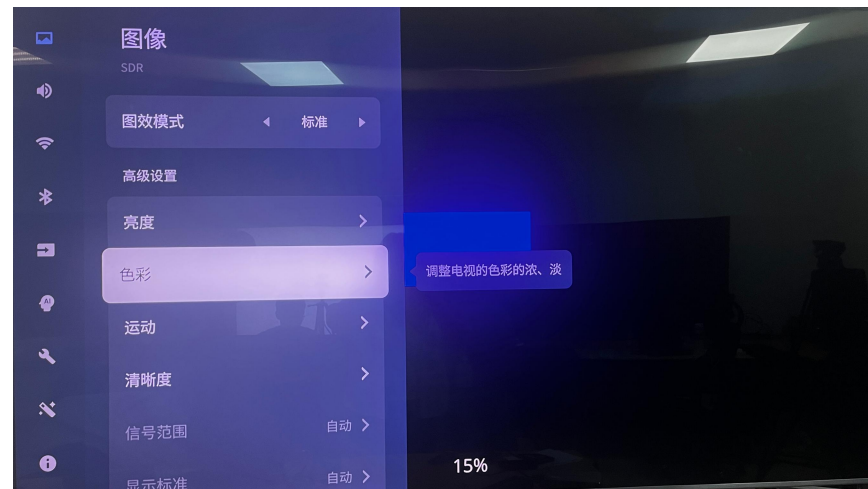
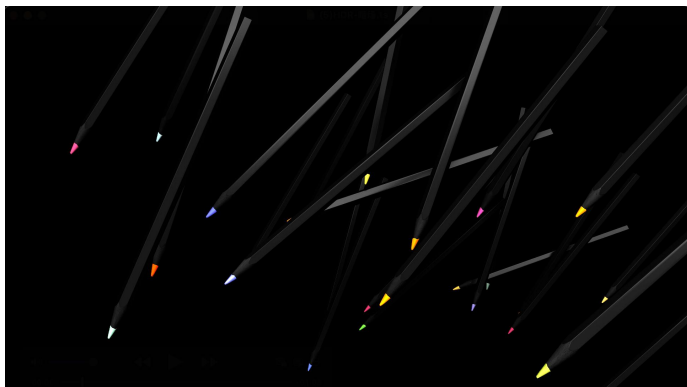
大面积蓝色偏紫

背景色对UI影响

实拍



原片



主观视效上的问题点

TCLQ9M主观上主要包含以下几个问题: 2、绿色色域广,导致部分场景绿色不自然问题; 3、LD引起画面过曝光问题; 4、背光延时问题;

绿色不自然

LD引起过曝

背光延时

实拍



原片

